

区块链赋能教育数字化平台建设路径研究

苏 晔

(河北工业大学 马克思主义学院, 天津 300401)

摘 要:应用区块链技术加强教育数字化平台建设,对贯彻国家教育数字化战略具有积极意义。基于区块链的教育数字化平台框架,由教育资源、教育过程、教育管理服务三个数字化子平台构成。在现实中,基于区块链的教育数字化平台建设,面临数字化平台搭建的资金技术不足,区块链上信息的开发利用受限,以及隐私泄漏和数据安全风险难控等困境。对此,需要依靠学校、政府和社会协同发力扩大建设资金投入,加强软硬件建设并促进信息开发利用,实施规范性监管以确保数据安全,更好促进教育数字化平台的良性发展。

关键词:区块链;教育数字化;平台

中图分类号: G641

文献标识码: A

文章编号: 1674-344X(2026)01-0019-08

数字教育引领未来教育。党和国家十分重视数字教育的发展,习近平总书记在2024年全国教育大会上强调,“深入实施国家教育数字化战略,扩大优质教育资源受益面,提升终身学习公共服务水平”。数字技术不断进步推动教育数字化水平日益提升,促进我国教育事业蓬勃发展。近年来,区块链在教育领域广泛应用,北京大学、清华大学等14所高校成为国家区块链+教育创新应用试点,为教育数字化发展开辟了新方向。学者的研究多聚焦于区块链对成人教育、职业教育的促进作用,研究区块链对教育的功能有孙乐康^[1]提出区块链促进数字教育资源供给,苏若菊^[2]和欧亚杨^[3]认为区块链有助于教育教学评价,王然^[4]提出基于区块链的学分学银行建设等。可见,学者看到了区块链促进教育开放公信的作用,但多聚焦于具体应用场景,缺少宏观视野考察,本研究探索基于区块链的教育数字化平台建设,以期顶层设计布局区块链赋能教育提供积极参考。

一、区块链赋能教育数字化平台的框架构建

区块链技术广泛应用于教育领域,赋能教育数字化平台建设,形成基于区块链的教育数字化平台。应用区块链技术,由教育资源、教育过程、教育管理服务三个数字化子平台构成的教育数字化平台,有助于促进教育资源共建共享,教育过程智能联动,教育管理服务精准高效。

(一)区块链赋能教育数字化诠释

区块链来源于2008年中本聪发明的比特币,比特币是使用分布式点对点网络技术,采用链式结构维护账本,引入共同参与的共识机制,并充分利用现代密码学成果,首次实践意义上实现了去中心化的开源数字货币系统。作为比特币的底层支撑技术,区块链的价值在比特币运行后被快速挖掘和释放。

收稿日期: 2025-10-15

基金项目: 2020年度河北省高等教育教学改革研究与实践项目“基于区块链的高等教育信用体系建设研究”(2020GJJG041)

作者简介: 苏 晔(1978-),女,河北秦皇岛人,教授,博士,硕士生导师,研究方向为教育数字化。

按照国际标准化组织的定义,区块链是采用密码学手段保障的、只可追加的、通过区块链式结构组织的分布式账本结构,具有去中心化、可追溯防篡改、隐私性、可信性、自治性和可靠性的特点^[5]。区块链的基础技术是分布式账本、加密技术、共识机制和智能合约,分布式账本主要优点是不存在中央权威、透明可信,加密技术能够保证账本的完整性、公开性、隐私保护、不可篡改、可校验等一系列特性,共识机制是可以使区块链达成一致性的方法,智能合约使各程序按照预先设置好的规则自动完成^[6]。区块链的功能特征实现了链上信息优越于网上信息的可靠性,提供了完备的过程数据,为信息数据提供了新的载体。

现阶段,世界各国开展区块链赋能教育的实践项目类别诸多,包括学位认证,如法国达·芬奇高等工程师学校通过区块链认证学生学位;学习数据存储与追踪,如日本 Fisdome 平台优化课程数据和学生成绩管理;还包括基于区块链的学术机构,如世界上第一所区块链大学即伍尔夫(Woolf)大学等。我国也加快了区块链在教育事业中的应用,中央财经大学开发了首个校园区块链项目即学生学业成就管理,清华大学创立了青藤联盟创新教育、科研体系,促进高等教育公平化、均等化。区块链应用于教育,能够为学生建立良好的学习体验、提升学习效果,为教师施展高成效教学方法、达成育人目标,为管理者提高教育管理效率、节约教育成本,为社会提供更好的教育服务、满足行业需要。

教育数字化是利用数字技术改善学习环境、提高学习效率、促进教育发展的一种活动形式。主要通过网络平台、在线课程、虚拟实验室等让学生更加灵活地掌握知识,通过虚拟现实技术、增强现实技术等让学生身临其境感受知识,实现学习资源的共享、学习内容的多样化、学习方式的个性化。教育数字化要求实现教育资源、教育过程、教育管理服务数字化。一是教育资源数字化。数字化教育资源是为实现教育目的而制作,经过信息化手段处理,服务于教育教学活动的资源集合^[7]。目前,数字化教育资源海量分布于各类学校和教育机构的数字化平台,以内容丰富、形式多样为特征,奠定了现有教育资源的基础。二是教育过程数字化。教育过程是由教育要素、运行阶段、教育事件等组成的复杂、有机系统。教育过程可以是一节课的教学时长,也可以涵盖学生的所有学业记录,或是一个地区的教育规划阶段,甚至可以是终身学习的整个时长^[8]。教育过程数字化包含教育活动的各个环节,借助信息化手段完善通畅地实施教育过程,助力育人目标的实现。三是教育管理服务数字化。教育管理服务数字化是指教育主管部门和学校作为教育管理服务的提供方,依托数字化平台为需求方提供全面优质的服务。教育主管部门运用数字化管理手段,处理好政府、学校和社会之间的关系,实施良好治理。学校内部管理通过搭建数字化平台,形成高效便捷的运行机制,为满足师生需求服务。以区块链赋能,意味着教育数字化依托构建区块链创新平台,能够提升智能化水平。

(二) 基于区块链的教育数字化平台框架结构

基于区块链的教育数字化平台依托三个数字化平台构建,即教育资源、教育过程和教育管理服务数字化平台,以促进教育资源共建共享、教育过程协同联动及教育管理服务精准高效。

1. 基于区块链的教育资源数字化平台

教育资源是受教育者获得全面发展的精神食粮,人才培养成功需要优质的教育资源作为支撑基础。基于区块链的教育资源数字化平台能够促进优质教育资源的共建共享。

第一,实现教育资源共享。区块链平台与传统的中心式平台不同,它通过分布式记账建立起链式结构,按照时间顺序使每一节点拥有前面节点的全部信息记录,在有边界的链上,任意节点可以拥有链上的全部信息,这显然不是各节点数据集合于一个中心数据库的传统模式(见图1),而是一种去中心化的结构(见图2)。运用区块链建立教育资源数字化平台,打破传统中心式平台纷繁林立、条块分割的局限,教师、学生、家长、教育主管和社会组织中的相关者都可以成为节点,人人拥有数据记录,在合法条件下于链上直接调取使用资源,促进教育资源全面共享。

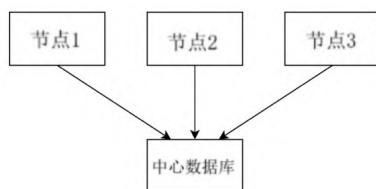


图1 中心式结构



图2 区块链去中心化结构

第二，促进教育资源共建。基于区块链的教育资源数字化平台作为开放网络，允许人们任意上传数据，教师可以上传图文、音视频等资料，如教材、教案、课件和教辅材料等，学生及其他制作方可以在平台上传作业、慕课等信息，这些都为教育资源供给提供了增量。区块链节点的个人身份通过加密算法予以隐私保护，能够鼓励更多节点上传数据。区块链平台提供了原创教育资源的版权保护，通过时间戳和唯一地址证明确保创作者的知识产权，使用数据抓取对侵权行为报警，以智能合约设定版权拥有者获取报酬等权益。随着节点上传的数据不断增加，平台汇聚了海量的教育资源，但遴选优质教育资源费时费力，需要借助智能合约实行自动筛选。运用数据挖掘技术，依据点赞量、分类榜、专家推荐等条件设置智能合约进行优选，形成各类优质教育资源库，为教育资源供给提供了质量保证。可见，教育资源的共建过程，是运用区块链，通过节点上传，再以智能合约的条件设置，使数据获得版权保护，同时实现自动筛选（见图3）。

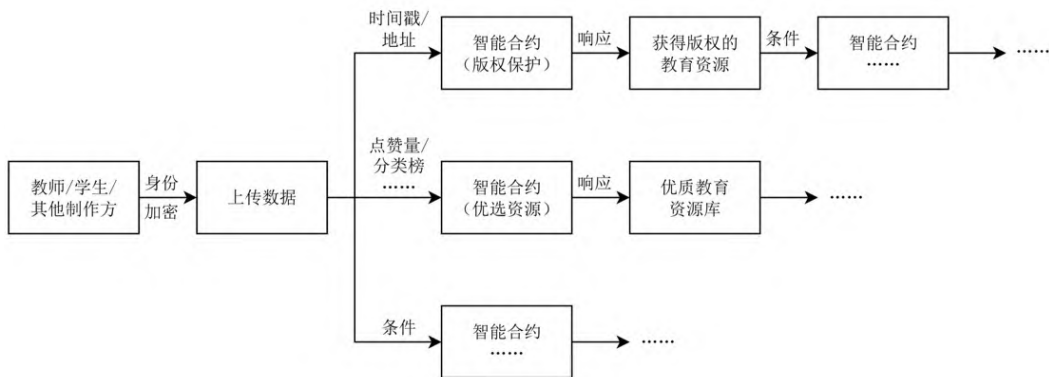


图3 基于区块链的数字化教育资源共建

2. 基于区块链的教育过程数字化平台

教育过程反映围绕教育目的建构生成的教育事件及其相互关系^[9]。基于区块链的教育过程数字化平台通过智能化的教育过程，促进师生协同联动，更好达到教育目的。

第一，记录教育过程全部数据。一方面，区块链的分布式记账功能可以实现教育过程记录的全程留痕。教师或学生作为节点在平台上传的教学或学习数据，被其后面的所有节点记录下来予以见证。多个节点同时记账确保了信息的真实有效，永久留痕，促使教育过程数据齐全，教育考核有所依据。例如，开展线上教学采用区块链，把学生学习情况的录像、作业等全程记录下来，便可考查学生的学习过程，打破了时空限制。另一方面，区块链的共识机制能够防止教育过程记录被篡改。任一节点对数据的篡改行为都会被后面的节点记录下来，根据共识机制的要求，若成功篡改必须链上超过50%的节点同意，但随着链上的节点逐渐增加，这种同意很难实现，篡改后会因系统显示异常而被监管部门发现^[10]。可见，区块链上的数据不容篡改，一旦被篡改也会被察觉（见图4）。

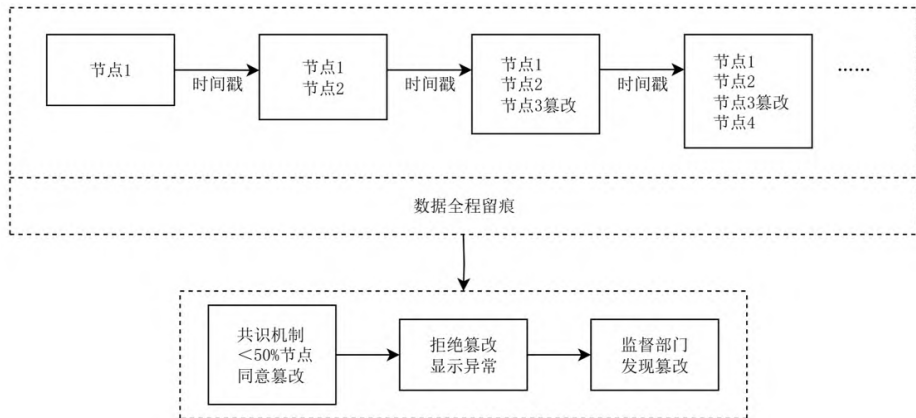


图4 基于区块链的教育过程数字化记录

第二,促进教育过程自动完成。区块链凭借数据全程留痕和不可篡改功能支持教育过程的自动完成,提高了教育活动的效能。信息化条件下,数据上传至平台贮存起来是否意味着教育过程自动完成?在传统的中心式平台,不可避免中心点有暗箱操作的可能,上传的教育过程数据实际上并不可靠,因而不能说教育过程自动完成。在区块链去中心化的平台,节点上传的数据被链上其他节点分别记录,无中心点控制,也不可能被篡改,意味着教育过程的数据是可信的,教育过程可以认定为自动完成。例如,一些受教育者自主学习任务,采用区块链平台,可以使学生上传覆盖整个学习过程的全部数据,自动生成学习档案,由智能合约依据个人档案对学习情况和效果进行评价,实现对自主学习完成度的智能化认定。

第三,保证教育过程的评价公正。保证教育过程数据的真实无误是做出客观公正教育评价的前提。对学生学习效果的考核评价,可以依据学习过程记录并用智能合约对考核要素进行规定,如学习时长、完成作业、测试成绩,给出公正客观的评价结果,克服传统考核评价方式仅由教育者评判,但受人力所限存在考察不够全面、结果不够准确的问题。对于教师教育效果的评价,可运用学生、专家等综合评价体系生成的智能合约来保证客观公正和透明高效。对于人才培养的效果评价,可基于区块链建立对教育对象的长期跟踪系统,通过实时上传教育对象工作生活的动态数据,了解人才培养成效。

3. 基于区块链的教育管理数字化平台

教育管理服务的目的是提升教育效果,实现教育目标。基于区块链的教育管理服务数字化平台,有助于提升教育部门的管理服务水平,实现精准高效的教育管理,提供优质满意的教育服务(见图5)。

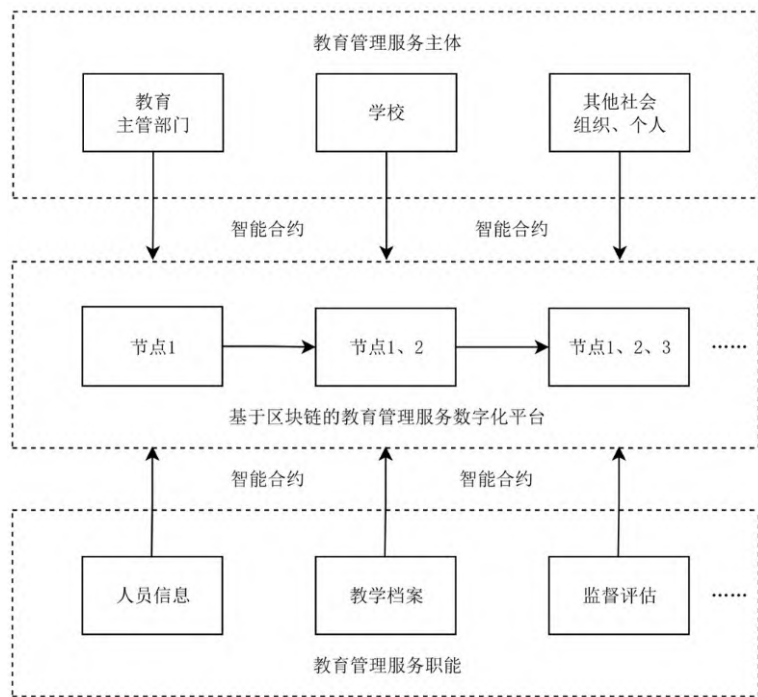


图5 基于区块链的教育管理服务数字化

第一,应用区块链能够提升教育行政管理和学校管理的效能。一是促进教育行政管理向教育治理转变。通过建立统一的区块链平台将教育主管部门、学校、社会、教师和学生列为节点,实现多元主体协同联动。传统的教育行政管理是教育主管部门依靠学校上报的数据制定政策措施,实施科层制管理。区块链平台使教育主管部门不仅与学校互动,还可以与社会、教师和学生联结互动获取所需数据,打破学校控制数据的管理方式,形成多元主体平等的扁平状网络关系,促进数据的共享、真实、精准、高效,体现科学民主的教育治理。二是促进学校管理效能的提升。学校的人员组织、日常管理等活动通过节点上传数据以智能合约的形式自动实施,实现了智能化管理。例如,学校人员信息可通过个人节点上传,自动归类于学校职能部门、相关社会组织、学生家长等人员信息库。教学管理可通过师生节点上传的课程数据自动生成,区块链平台全程记录教学过程、成绩考核、评价结果等,形成电子教学档案,节省教学管理的人财物资源。

第二,教育管理包括教育监督和教育评估等重要环节,应用区块链能够实施精准公正的监督和评估。在区块链平台上,教育监督依据链上公开、不可篡改的真实数据,由负责监督的部门随时调取或以智能合约预

设条件来施行,保证对教育事项和教育人员的监督准确、客观、公正。教育评估可实行组织评估和公众评估等多种方式,不仅允许专门评估组织合法使用数据,提高评估的效率和准确性,还采取链上的公众评估,通过节点投票进行广泛测评,提升评估的公开公正性。

第三,教育智能化程度越高,越有助于提供优质的教育服务。区块链平台具有突破信息壁垒、提升工作效率、增进社会效益等功能。人们可以在合法条件下便捷地使用所需数据,突破信息壁垒,偏远地区受教育者能够获取优质的数字教育资源,增加教育机会的平等;教育记录智能化生成节约人财物成本,提升工作效率,课程数据智能生成便于师生依据信息反馈采取有效互动,改进教育过程,提升教育效果;社会组织与教育主体协同联动,扩大社会效益,企业突破学校中介直接选择需求学生,便于在校生通过实习为企业服务,转化知识成果,加强产学研联合。在区块链条件下,智慧校园、智慧教室等建设为师生提供更加个性化的教育定制服务,获得智能化的学习工作体验。

二、区块链赋能教育数字化平台建设的现实困境

目前,区块链在教育行业的应用处于初级阶段,技术尚不成熟,标准也不统一。在项目建设中,全国发展水平不均衡,各地教育数字化工程存在大量的人财物缺口,加之社会观念和政策制度落后,基于区块链的教育数字化平台建设存在困难,有待解决。

(一)数字化平台搭建的资金和技术不足

区块链平台是需要使用高精尖技术标准的应用平台,开发和维护需要大量资金。目前,学校和教育主管部门投入教育信息化的资金主要依靠国家财政拨款以及其他社会组织捐助,经费额度有限,难以支撑大规模教育区块链平台的开发和应用。相关企业对区块链应用于教育行业的研发投入和市场开拓经验不足,对于教育区块链平台的项目多为风险型投资,投入的资金总量较少,目前高校内部链、联盟链等数字化平台建设的资金缺口较大。此外,学校的硬件基础设施更新较慢,影响智慧校园的进阶工程,较难支撑区块链等新技术所需的硬件条件,如教室智能设备缺乏等。区块链应用于教育的软件技术开发尚不成熟,系统性能、数据处理等技术有待攻关,数字化平台搭建所需研发投入和维护运营成本较高,相应的技术成果较少,总体上区块链在教育领域应用的技术水平仍然有限。

(二)区块链上信息的开发利用受限

区块链与传统互联网不同,信息的开发和利用受到诸多限制。一方面,信息产权模糊。传统的教育是以学校为中心的模式,信息由学校统一管理、统一负责,产权清晰且无争议,但基于区块链的平台是以去中心化的形式收集信息,节点之间自由传输、记录、交互自己和他人的数据,容易产生知识产权争议,不利于教育用户主动上传信息。这影响教育资源的建设,优质教育资源的遴选需要一定数量的材料积累,区块链上的节点不愿贡献信息,会影响教育资源的采集。同样教育过程数字化平台和教育管理服务数字化平台所涉及的独创信息也涉及知识产权问题风险。另一方面,信息承载受限。区块链上的节点需要记录之前节点的全部信息,要求区块链具有较高的存储力。目前,教育机构发展区块链平台的硬件匹配不足,普通用户的区块链较难承载大量的信息内容,存储受限容易造成区块链传输中断,影响教育资源的处理使用和教育过程信息的持续记录,也不能满足教育管理对信息全面性的需求,亟待妥善解决。

(三)隐私泄漏和数据安全风险难控

现阶段以区块链为基础的网络仍有数据安全风险。以区块链为底层技术的平台是去中心化的,作为开源网络,每个节点可以上传信息也可记录他人信息,虽然信息通过加密信道等方式予以保护,但由于信息流经每个节点,存在无道德的节点获取个人隐私和泄露信息等风险^[11]。教师教学、学生学习记录若被篡改,智能生成的教育评价和学信系统则会失信,教育过程数据不准确,教育管理可能实施不当决策,教育服务可能错位供给。教育用户担心隐私被泄露而不愿上链,也会影响教育区块链的扩容和教育信息的汇聚。依据我国《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国个人信息保护法》,个人拥有信息删除权^[12],一旦个人删除已经上传于链上的信息,可能造成数据的不完整,导致自动化决策方式如智能合约的失效。教育用户若删除个人信息,会产生数据缺损的不利后果,例如,删除自制教育资源影响他人的使用,删除学习记录产生不准确的评价结果,删除个人档案扰乱学籍管理等。实际上区块链的分布式记账无法使删除的信息真正消失,只是用加密方式进行了隐藏处理,原始记录依然存在,教育数据仍然有安全隐患。

三、区块链赋能教育数字化平台建设的路径选择

基于区块链的教育数字化平台建设,需要完善的顶层设计以及人财物的科学合理匹配,实现信息技术与教育的高质量融合。为了更好地开展区块链+教育项目,有必要采取积极的应对措施以解决现实中的困境,重点在搭建教育资源、教育过程、教育管理服务数字化平台的推广过程中,加强资金技术、安全监管,为区块链赋能教育提供可行的实施路径。

(一)多元主体协同发力,扩大建设资金投入

基于区块链的教育数字化平台建设,是一项系统性工程,需要依靠学校、政府和社会多元主体协同发力,通过学校专款、政府拨款、企业投资和社会赞助等多种渠道,拓宽项目建设的资金来源。

第一,依靠学校、政府和社会多元主体协同发力。基于区块链的教育数字化平台建设倡导多元主体协同联动。在区块链去中心化的网络中,教育主管部门、学校、企业及非盈利性组织等多元主体形成了扁平状的平等连接关系,这实际上是一种学校、政府和社会之间的协同联动关系。以这种关系建立的数字化平台,打破了资源和数据完全由学校掌控的局面,教育信息在多元主体之间自由流动,大幅提升了教育资源的利用率,增加了教育过程的收益和教育管理服务的效能。正如哈肯的协同学认为开放系统中各组成部分相互作用,产生新的运动方式使系统达到具有较高有序性的新的宏观结构^[13]。多元主体的协同效应使整体大于部分之和,因此,学校之间要打破条块分割的限制,互联互通,发挥学校教育的合力,政府、企业和社会组织也要突破学校“围墙”,整合资源、互惠协作,运用数字教育服务于社会对教育的需求。学校、政府、企业和社会人员皆可从基于区块链的教育数字化平台获益,致使多元主体有意愿协同发力,共同推进区块链应用于教育数字化项目的建设。

第二,扩大数字化平台建设的资金投入。多元主体共同发力拓宽教育数字化项目的资金来源。学校可设立区块链平台建设的专项资金,政府可通过政策支持,加大对区块链赋能教育项目的财政拨款。新技术项目的运营成本较高,需要吸纳企业和社会力量支持。企业从开发项目中获得利益回报才会增加投资意愿,通过开发教育区域联盟链或学校私有链,获得教育资源和教育服务的市场空间,吸引企业目光。允许企业以合法协议将链上的信息市场化,从中获取利润进而增加投资。鼓励致力于教育事业的社会组织赞助,企业或非营利组织及个人的公益捐助都是重要的融资渠道。去中心化的开放平台鼓励擅长技术的志愿者为平台运行提供帮助。采用激励机制,设置如比特币般的虚拟货币,刺激用户上传信息以合法获取收益,使平台在有限的资金条件下形成自运行机制。要将教育资源、教育过程、教育管理服务数字化平台统一整合,建立教育数据自由交互、教育主体多元协同的联动机制,为需求方提供个性化、精准化、智能化服务。基于区块链构建完善的教育数字化平台应该使教育机构和企业、非营利性组织及个人等全社会受益。

(二)加强软硬件建设,促进信息开发利用

打造基于区块链的教育数字化平台,需要依托智慧校园等软硬件设施,需要通过加强学校的软硬件建设,为数字化平台提供基础支撑。数字化平台的区块链信息上传和使用不足,要不断完善相关法律法规,提升技术处理水平,促进链上信息的合理开发利用。

第一,加强数字化平台的软硬件建设。要加强基于区块链的教育数字化平台软硬件建设。通过智慧校园等项目,使学校之间组建教育联盟链、私有链。开发打破区域壁垒的联盟链,促进各学校教育资源实现互通有无,建立不宜公开数据的私有链,使学校内部数据也能实现全程追溯。铺设区块链基础设施,通过接口升级、协议适配等方式,兼容原有教育信息化的硬件设施,如将智慧教室等硬件设备接入区块链系统,避免基础设施的重复建设和资源浪费。在软件上,打造基于区块链的教育数字化平台三层结构:从智能终端层感知传输信息,依托手机、摄像头和传感器等,实时感知校园活动收集信息;到区块链层处理数据,对收集的信息进行加密确权与分布式存储,确保信息真实不可篡改;到达应用层展现各类教育业务,运用处理后的数据提供具体服务,如个性化学习推荐、教学智能化评估等。最终形成人、机、环境相协调的一站式系统,提供教、学、管、评、测所有教学生态的服务。区块链还要与大数据、人工智能等技术相结合,构建智能化的教育窗口,使任何人能够随时随地享受优质的教育资源,开展教育学习活动,获得满意的教育服务。

第二,促进区块链信息的合理开发利用。去中心化的信息产权模糊影响人们贡献数据的积极性,必须利用区块链及配套法律法规着力解决。运用区块链的时间戳为链上所有信息标记唯一符号,明确信息归属,并

用数字签名技术确定信息所有者身份,以技术提供产权保护。完善相关法律规范,依据相关法律强调保护知识产权,应特别加强对区块链存证的认定、智能合约等法律规约,有效保护作者信息的产权清晰。知识产权得以保护,教师、学生或教育机构愿意将自制资源上链,促进教育资源的积累,教育过程信息的记录和教育管理数据的收集。同时,区块链存储空间受限影响用户的使用规模,需要找到区块链存储可扩展的方法。目前,采用链下存储方式如分布式哈希表(DHT)、星际文件系统(IPFS),以及链上存储方式如协作式、轻节点,提升区块链的存储能力,还要设立可节省存储空间的共识机制,采取与初始节点数量相关联的动态区域划分方法,并注意不同存储模式下的安全机制^[14]。只有区块链存储空间扩展性增强才能降低用户的使用门槛,使广大教育从业者便捷上传数据并永久保留。

(三)实施规范性监管,确保区块链数据安全

要对区块链应用于教育的项目实施规范监管,教育主管部门需要严格把控区块链信息的规范使用,避免教育用户的权益遭到侵害。区块链开发要不断提升加密技术水平,确保链上数据安全,以高安全性保障数字化平台的平稳运行。

第一,实施教育数字化项目的严格规范监管。要对区块链应用于教育项目施以规范监管,确保教育数字化进程健康有序发展。区块链是用户信息交互自由的去中心化结构,相比中心化结构的监管难度更大,针对数字货币、个人隐私、安全信任等应重点施加监管。区块链在教育领域的应用,教育相关部门应采取严格的监管措施。涉及虚拟教育市场的合法运行,监管部门要对市场准入机制和交易行为进行合规性审查,对链上数据实施动态监管;涉及虚拟教育用户的数据安全,监管部门要加强对链上数据的确权和隐私保护,明确数据最小化采集原则;涉及虚拟教育活动的规范开展,监管部门要加强对区块链共识机制进行合规性引导,对教学过程的存证信息进行全流程监管。虚拟教育平台用户不同于大众用户,很多受教育者是未成年人,需要更多的个人安全保护,教育记录信息上链的风险加大,必须严格监管,防止青少年权益遭受侵害及犯罪活动的发生。要不断完善区块链应用于教育的相关制度规范,依据制度实施严格规范监管,运用技术和人工相结合的方式,对教育资源内容、教育记录信息进行审核,对教育管理服务进行督察,保证区块链应用的安全性和合规性。

第二,确保区块链上教育用户的数据安全。要不断完善区块链,解决数据安全问题,才能保证教育过程的稳定。区块链作为去中心化的结构虽然避免了中心化暗箱操作的可能,但由于链上信息由多个节点记录,仍然存在数据安全隐患,因而完备的加密技术是关键。要通过非对称加密技术维持信息内容隐秘,保护个人隐私;通过哈希算法、数字签名等技术确保数据不被篡改,保证信息完整;通过加密算法将数据隐藏,实现个人信息删除。但任何加密手段都不是万无一失的,更高阶的加密技术随时需要,还要配以严密的数据监管机制,如设置数据安全预警系统,有技术专家负责监督等,保证信息不被窥视、泄露和篡改,且符合法定保护的个人信息权利。运用不断更新的数据安全保护措施,使教育用户不必担心个人隐私泄露,教育数据不被篡改、不会中断,教育记录、认证、评价等完整可靠。要加紧培养区块链专门技术人才,破解信息处理、数据安全瓶颈,在教育领域培训区块链基本知识,使教育从业者具有应用区块链的能力,掌握教育记录信息传输、存储、交换以及设定智能合约获取数据的方法,去中心化的教育过程需要每个用户节点参与才能良性运行。

四、结语

构建基于区块链的教育数字化平台,有助于促进教育数字化的发展,提升教育资源、教育过程和教育管理水平。但是,区块链技术在教育领域的应用刚刚起步,很多技术开发和项目建设问题尚待解决,需要在实践中持续探索。随着数字技术发展的方兴未艾,未来区块链将与大数据、人工智能技术深度结合,形成多种技术融合之势,也将开拓更多样的教育数字化场景,提供更优质的教育数字化服务。这需要技术研发和行业应用不断突破创新,对新技术应用于教育进行深度理论总结和实践研究,推动教育数字化高水平发展。

参考文献:

- [1] 苏若菊,李德显,孟丽菊.基于区块链的高中教育评价改革研究[J].教育理论与实践,2024,44(14):17-21.
- [2] 孙乐康,安建强.基于区块链的数字教育资源供给模式研究[J].教学与管理,2024(12):33-37.
- [3] 欧亚,杨斌,刘勇,等.区块链赋能高等职业教育评价的生成逻辑、应用价值及实现路径[J].职业技术教育,2024,45(6):32-39.

- [4] 王然, 陈凤英, 安涛. 基于区块链的国家学分银行系统研究与设计[J]. 成人教育, 2024, 44 (1): 54–60.
- [5] 柴洪峰, 马小峰. 区块链导论[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2020: 5.
- [6] 林熹. 区块链导论[M]. 北京: 机械工业出版社, 2022: 11.
- [7] 吴永和, 程歌星, 陈雅云, 等. 国内外“区块链+教育”之研究现状、热点分析与发展思考[J]. 远程教育杂志, 2020, 38(1): 38–49.
- [8] 杨文正, 徐杰, 李美林. 数字教育资源配置生态链模型及其运行机制[J]. 现代教育技术, 2018, 28(3): 19–25.
- [9] 黄琰, 赵呈领. 教育过程挖掘智能技术: 研究框架、现状与趋势[J]. 电化教育研究, 2020(8): 49–57.
- [10] 黄平, 李太平. 教育过程的界定及其生成特性的诠释[J]. 教育研究, 2013, 34(7): 18–27.
- [11] 苏晔. 基于区块链的数据开放公众参与模式研究[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2022(3): 110–120.
- [12] 王利明. 论个人信息删除权[J]. 东方法学, 2022(1): 38–52.
- [13] [德] 赫尔曼·哈肯. 协同学: 大自然构成的奥秘[M]. 凌复华, 译. 上海: 上海译文出版社, 2005: 191.
- [14] 孙知信, 张鑫, 相峰, 等. 区块链存储可扩展性研究进展[J]. 软件学报, 2021, 32(1): 1–20.

责任编辑: 陈光春

Blockchain-enabled Pathways for Building Educational Digital Platforms

SU Ye

(School of Marxism, Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China)

Abstract: Applying blockchain technology to strengthen the construction of educational digital platforms is of great significance for advancing the national strategy of education digitalization. This study proposes a blockchain-based framework consisting of three digital sub-platforms: educational resources, educational processes, and educational management services. However, the practical construction of such platforms still faces multiple challenges, including insufficient financial and technical support, limited development and utilization of on-chain information, and risks related to privacy protection and data security. To address these issues, collaborative efforts among universities, government, and society are required to increase investment, improve software and hardware infrastructure, enhance information utilization, and strengthen regulatory supervision, thereby promoting the sound development of educational digital platforms.

Key words: blockchain; educational digitalization; digital platform